INTERPRETAMOS PATRONES Y DIFERENCIAS

Medimos la espuma; ahora interpretamos lo que dice sobre la levadura.

Para pensar

«La levadura siempre produce más espuma cuando aumenta la cantidad de azúcar». ¿Nuestros datos permiten usar la palabra «siempre»? Nuestros resultados solo permiten interpretar lo ocurrido con los tres valores que probamos durante los 20 minutos investigados. Recuerda: se midió la altura de la espuma; a partir de ella se interpreta la actividad de la levadura.

Actividad 1: Comparamos los resultados (en equipo)

1. Comparamos los resultados a los 20 minutos (datos compartidos de la sesión 9).

Valor de nuestra causa	Altura inicial	Altura a los 20 min (promedio)	Cambio observado
	___ cm	___ cm	___ cm
	___ cm	___ cm	___ cm
	___ cm	___ cm	___ cm

Andamio · ¿Cómo comparo?

Cambio = altura a los 20 minutos − altura inicial. Luego busco la mayor y la menor altura, y las resto para saber cuánto se diferencian.

Completa.

La mayor altura fue ___ cm con _____; la menor fue ___ cm con _____. Diferencia: ___ − ___ = ___ cm.

Actividad 2: Identificamos patrones y datos inusuales (en equipo)

2. Identificamos el patrón.

Ejemplos: la altura aumenta con el tiempo; un valor de la causa presenta alturas mayores; las diferencias aumentan o disminuyen.

¿Qué comportamiento se repite?	Dato 1 que lo demuestra	Dato 2 que lo demuestra

Escribe el patrón con el andamio.

Cuando _____ aumenta, la altura de la espuma _____. Por ejemplo, con _____ fue ___ cm y con _____ fue ___ cm.

3. ¿Existe algún valor que no siga el patrón principal?

Un dato inusual no se borra: se revisa y se relaciona con las incidencias (sección 6 de la ficha de la sesión 8).

☐ Sí ☐ No

Dato: ____ · Esperaba: ____ · Incidencia: ____

Actividad 3: Elaboramos una interpretación basada en datos

4. Elaboramos nuestra interpretación.

Componente	Respuesta
Resultado principal	
Comparación entre los valores de la causa	
Evidencias 1 y 2	
Patrón identificado	
Límite de los resultados	

Escribe tu interpretación.

La tabla y el gráfico muestran que _____. Lo sé porque _____. Solo podemos afirmarlo para _____.

¿Sabías que…? Los meteorólogos usan patrones de muchos datos para pronosticar el clima.

CIENCIA · UNIDAD 7 · SESIÓN 10

ÚLTIMOS 3 DÍGITOS DE MI DNI

0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

SECCIÓN

A B C D

MIS RESPUESTAS

1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D

Conducta

Participación

+4 3 2 1

U7 S10 · Exit ticket

Tres equipos que investigaron la cantidad de azúcar compartieron sus alturas promedio a los 20 minutos:

Azúcar	Altura promedio
0 g	0,4 cm
5 g	2,2 cm
10 g	3,1 cm

1. ¿Qué patrón muestran los datos de la tabla?

(A) A más azúcar, más espuma.
(B) A más azúcar, menos espuma.
(C) La espuma siempre es igual.
(D) La espuma desaparece a los 20 minutos.

2. Con esos datos, ¿cuál es la diferencia entre 10 g y 0 g?

(A) 2,7 cm. (B) 3,1 cm. (C) 0,4 cm. (D) 3,5 cm.

3. ¿Cuál es la interpretación mejor respaldada?

(A) La levadura solo vive con 10 g de azúcar.
(B) Siempre que pongas más azúcar habrá más espuma.
(C) Dentro de los valores probados, más azúcar se relacionó con más espuma.
(D) El azúcar no se relaciona con la espuma.

4. Si una repetición presenta un valor muy diferente, lo primero que debe hacerse es:

(A) Borrarlo. (B) Reemplazarlo por el promedio.
(C) Revisar el registro, el procedimiento y las incidencias.
(D) Copiar el dato de otra repetición.

5. Medimos la espuma. ¿Qué interpretamos a partir de ella?

(A) La actividad de la levadura (B) El color del agua
(C) El tamaño del vaso (D) La cantidad de sal